

**Especificação dos Requisitos de Software
Para Projeto de Residência em TIC 55 - Apoio à
Recuperação do Rio Grande do Sul – BRISA –
UNISINOS- São Leopoldo/RS
Associação Biguá**

Versão 1.0

Equipe do projeto:

Giovani Grahl Da Col

Lyon Alves

Neusa Maria

Silvana Colling

Wesley Leonardo Rodrigues de

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
20/08/2026	1.0	Especificação dos requisitos oficiais do sistema da Associação Biguá (requisitos funcionais e não-funcionais), acompanhada dos diagramas de arquitetura referentes ao estágio atual de implementação.	Equipe do Projeto

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

Índice Analítico

1.	Introdução	4
1.1	Escopo	4
1.2	Missão do Produto	4
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	4
2.	Descrição Geral	4
3.	Requisitos Específicos	5
3.1	Diagrama de Caso de Uso	5
3.2	Lista de Requisitos Funcionais	5
3.3	Requisitos Funcionais (Casos de Uso)	6
3.3.1	Cadastro	8
3.3.2	Interface	Erro! Indicador não definido.
3.3.3	Compilação	Erro! Indicador não definido.
3.3.4	Importação/Exportação	Erro! Indicador não definido.
3.4	Requisitos Não-Funcionais	9
4.	ANEXOS	11
4.1	Diagrama de Classes	11
4.2	Interfaces do Sistema	11
4.2.1	Página Inicial	11
4.2.2	Cadastro de Cliente	12
4.3	Diagramas de Sequência	12
4.3.1	AbrirChamado	12
4.3.2	EfetuarLogin	Erro! Indicador não definido.
4.4	Modelagem do Banco de Dados	13
4.5	Tecnologias Adotadas para o Desenvolvimento do Sistema	14

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

Especificação dos Requisitos de Software

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema de gestão da Associação de Canoagem Biguá, com foco na gestão de associados, na automação de cobranças e na comunicação com os associados via WhatsApp, além do apoio à gestão de projetos e do patrimônio. Os requisitos funcionais e não-funcionais aqui definidos constituem o escopo oficial do produto; os anexos apresentam a arquitetura do sistema em seu estágio atual de implementação.

1.1 Escopo

Desenvolvimento de um sistema web para a Associação de Canoagem Biguá voltado à gestão de associados, geração automática de cobranças, emissão de meios de pagamento (Pix, boleto e/ou cartão), comunicação automática via WhatsApp, painel administrativo, dashboards analíticos, controle de projetos e registro patrimonial, em conformidade com a LGPD.

1.2 Missão do Produto

Automatizar a gestão financeira e a comunicação da Associação Biguá com seus associados, reduzindo a inadimplência e o trabalho manual, e centralizando em um único sistema o controle de associados, cobranças, pagamentos, projetos e patrimônio.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

A interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

a) Identificação de Requisitos

As siglas RF e RNF identificam, respectivamente, os Requisitos Funcionais e os Requisitos Não-Funcionais do sistema. Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito.

b) Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição Geral

O sistema da Associação Biguá é uma ferramenta web para gestão de associados e automação do ciclo de cobrança. Possui painel administrativo centraliza o controle de associados, cobranças, mensagens e pagamentos, enquanto dashboards apresentam indicadores de inadimplência, conversão e engajamento.

O sistema também contempla a gestão de projetos da associação (aulas regulares e projetos pontuais), o cadastro de crianças participantes com dados obrigatórios, mensagens automáticas de aniversário, o registro patrimonial e o controle de perfis e permissões de acesso. Todo o tratamento de dados observa a LGPD, com registro de consentimentos, opt-out e logs de auditoria.

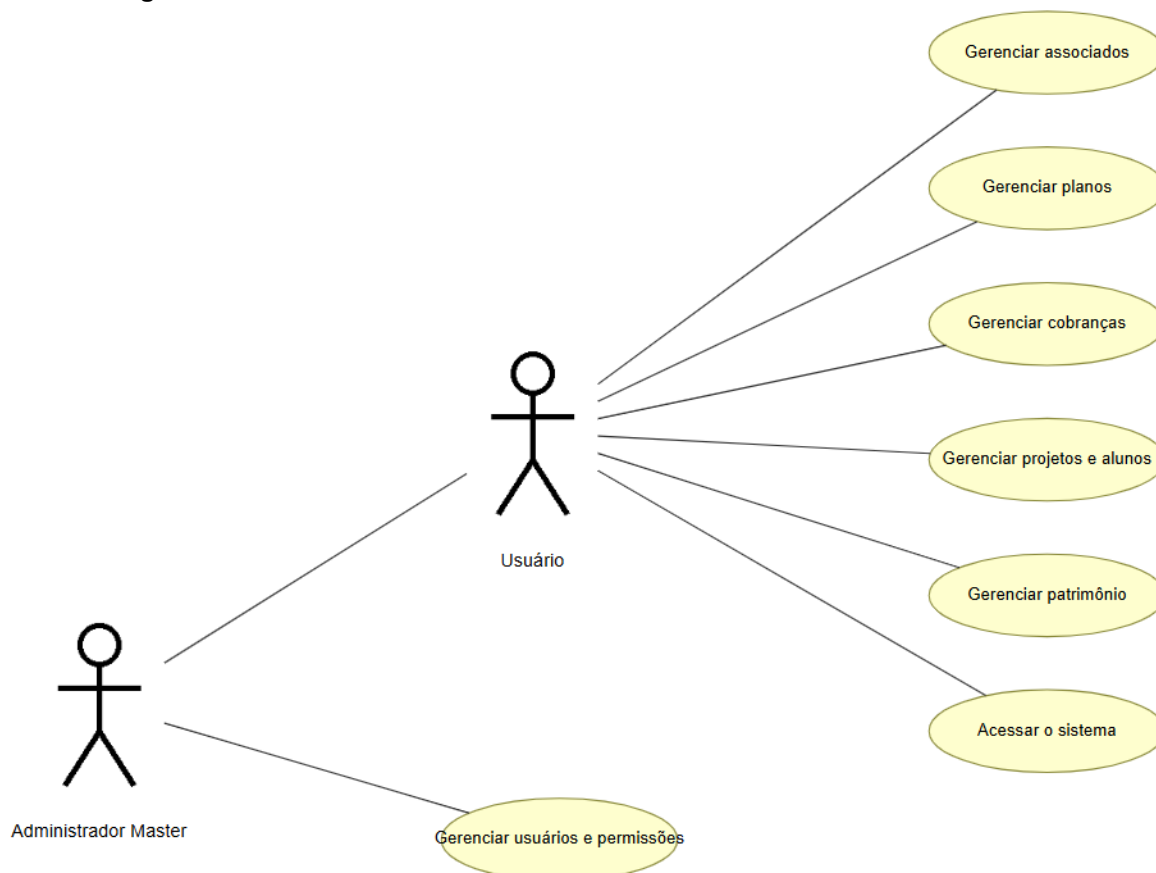
Observação sobre continuidade: os diagramas apresentados nos anexos refletem o estágio

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

atual de implementação do sistema, que ainda não contempla a totalidade dos requisitos aqui especificados. Esta especificação representa o escopo-alvo do produto, e o sistema evoluirá para atender integralmente aos requisitos funcionais e não-funcionais deste documento.

3. Requisitos Específicos

3.1 Diagrama de Caso de Uso



3.2 Lista de Requisitos Funcionais

Id.	Descrição	Prioridade	Ator
RF-01	Envio de Mensagens Automáticas via WhatsApp	Desejável	Sistema
RF-02	Cadastro e Gestão de Associados	Essencial	Administrador; Operador
RF-03	Geração Automática de Cobranças Mensais	Desejável	Sistema
RF-04	Geração de Links e QR Codes para Pagamento	Desejável	Sistema
RF-05	Recebimento de Webhooks de Pagamentos	Desejável	Gateway de pagamento (Sistema)
RF-06	Painel Administrativo	Essencial	Administrador; Operador
RF-07	Registro de Preferências e Consentimentos	Desejável	Associado; Sistema

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

	— LGPD		
RF-08	Dashboards Analíticos	Importante	Administrador
RF-09	Histórico de Comunicação por Associado	Importante	Administrador; Operador
RF-10	Sistema de Opt-out	Desejável	Associado; Sistema
RF-11	Gestão de Perfis e Permissões	Importante	Administrador Master
RF-12	Menu de Projetos da Biguá	Importante	Administrador; Operador
RF-13	Dados Obrigatórios para Crianças em Projetos	Importante	Administrador; Operador
RF-14	Mensagem de Aniversário Automática	Desejável	Sistema
RF-15	Tabela de Patrimônio	Desejável	Administrador
RF-16	Cadastro e Gestão de Planos	Essencial	Administrador; Operador

3.3 Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

3.3.1 Associados e Planos

Identificador	RF-02
Ação	Cadastro e Gestão de Associados
Descrição	Permite o cadastro completo dos associados, incluindo dados pessoais, planos contratados, periodicidade de pagamento e valores vigentes.
Prioridade	Essencial
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador; Operador. Usuário autenticado com permissão de gestão de associados.
Saídas e Pós-Condição	Associado cadastrado/atualizado e disponível para vínculo a planos e geração de cobranças.

Identificador	RF-16
Ação	Cadastro e Gestão de Planos
Descrição	Menu/módulo para criação e gestão dos planos vinculados aos associados. O cadastro contém nome/título, valor, método(s) de pagamento aceito(s) e periodicidade (mensal, trimestral, semestral ou anual). O valor é vinculado à periodicidade e o sistema valida e alerta quando valor/calendário de cobrança não correspondem à periodicidade definida.
Prioridade	Essencial
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador; Operador. Usuário autenticado com permissão de gestão de planos.
Saídas e Pós-Condição	Plano cadastrado/atualizado e disponível para vínculo no cadastro de associados (RF-02).

Identificador	RF-13
Ação	Dados Obrigatórios para Crianças em Projetos
Descrição	Para crianças participantes de projetos, torna obrigatório o preenchimento de vínculo escolar, série/ano de matrícula e endereço de residência no cadastro.
Prioridade	Importante
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador; Operador. Cadastro de participante do tipo criança vinculado a um projeto.
Saídas e Pós-Condição	Cadastro da criança gravado somente com os campos obrigatórios preenchidos.

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

3.3.2 Cobrança e Pagamentos

Identificador	RF-01
Ação	Envio de Mensagens Automáticas via WhatsApp
Descrição	Envia mensagens automáticas via WhatsApp aos associados nos momentos da régua de cobrança: pré-vencimento (D-3, D-1), vencimento (D0), pós-vencimento (D+3, D+7, D+15) e agradecimento após a confirmação do pagamento.
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Sistema. Associado ativo com cobrança gerada, consentimento válido e template aprovado na WhatsApp Business.
Saídas e Pós-Condição	Mensagens enviadas conforme a régua e registradas no histórico de comunicação.

Identificador	RF-03
Ação	Geração Automática de Cobranças Mensais
Descrição	Gera cobranças automaticamente por competência mensal para todos os associados ativos, sem intervenção manual.
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Sistema. Associados ativos com plano e periodicidade definidos.
Saídas e Pós-Condição	Cobranças da competência geradas e disponíveis para envio e pagamento.

Identificador	RF-04
Ação	Geração de Links e QR Codes para Pagamento (item a ser entregue)
Descrição	Gera links de pagamento e QR Codes dinâmicos para Pix, boleto bancário e/ou cartão de crédito, disponibilizando-os nas mensagens enviadas ao associado.
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Sistema. Cobrança gerada e método de pagamento configurado.
Saídas e Pós-Condição	Link e/ou QR Code disponíveis e vinculados à cobrança correspondente.

Identificador	RF-05
Ação	Recebimento de Webhooks de Pagamentos
Descrição	Recebe e processa webhooks enviados pelos gateways de pagamento, atualizando automaticamente o status das cobranças em tempo real.
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Gateway de pagamento (Sistema). Cobrança com link/QR Code emitido e integração com gateway ativa.
Saídas e Pós-Condição	Status da cobrança atualizado automaticamente (ex.: paga/pendente).

3.3.3 Comunicação e Relacionamento

Identificador	RF-09
Ação	Histórico de Comunicação por Associado
Descrição	Registra o histórico completo de comunicação de cada associado, com controle de mensagens enviadas, entregues e respondidas.

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

Prioridade	Importante
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador; Operador. Associado cadastrado com comunicações realizadas.
Saídas e Pós-Condição	Histórico de comunicação consultável por associado.

Identificador	RF-10
Ação	Sistema de Opt-out (item a ser entregue)
Descrição	Oferece mecanismo de opt-out para associados que não desejam receber mensagens automáticas, bloqueando novos envios imediatamente após a solicitação.
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Associado; Sistema. Associado com comunicação automática ativa.
Saídas e Pós-Condição	Associado marcado como opt-out e novos envios automáticos bloqueados.

Identificador	RF-14
Ação	Mensagem de Aniversário Automática (item a ser entregue)
Descrição	Identifica e encaminha automaticamente mensagens de aniversário aos cadastros vinculados a planos e projetos, na data de aniversário do associado ou participante.
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Sistema. Cadastro com data de nascimento e consentimento válido.
Saídas e Pós-Condição	Mensagem de aniversário enviada na data e registrada no histórico.

3.3.4 Gestão e Administração

Identificador	RF-06
Ação	Painel Administrativo
Descrição	Disponibiliza um painel administrativo centralizado para controle de associados, cobranças, mensagens enviadas e pagamentos recebidos.
Prioridade	Essencial
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador; Operador. Usuário autenticado com permissão de acesso ao painel.
Saídas e Pós-Condição	Informações de gestão disponíveis e operáveis em um painel único.

Identificador	RF-07
Ação	Registro de Preferências e Consentimentos — LGPD
Descrição	Registra as preferências e consentimentos dos associados em conformidade com a LGPD, garantindo rastreabilidade. (item a ser entregue)
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Associado; Sistema. Associado em cadastro ou atualização.
Saídas e Pós-Condição	Consentimentos e preferências registrados com rastreabilidade.

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

Identificador	RF-08
Ação	Dashboards Analíticos
Descrição	Exibe dashboards com indicadores de desempenho: índice de inadimplência, taxa de conversão por mensagem enviada, engajamento dos associados no WhatsApp e evolução do número de associados ao longo do tempo.
Prioridade	Importante
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador. Dados de cobranças, pagamentos e comunicações disponíveis.
Saídas e Pós-Condição	Indicadores apresentados em dashboards atualizados.

Identificador	RF-11
Ação	Gestão de Perfis e Permissões
Descrição	Módulo de gestão de perfis que permite ao Administrador Master criar novos perfis de usuário e configurar individualmente as permissões de acesso de cada perfil.
Prioridade	Importante
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador Master. Usuário autenticado como Administrador Master.
Saídas e Pós-Condição	Perfis e permissões criados/atualizados e aplicados aos usuários.

Identificador	RF-12
Ação	Menu de Projetos da Biguá
Descrição	Disponibiliza um menu dedicado ao registro e consulta dos projetos realizados pela Biguá, contemplando aulas regulares e projetos pontuais.
Prioridade	Importante
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador; Operador. Usuário autenticado com permissão de gestão de projetos.
Saídas e Pós-Condição	Projetos registrados e disponíveis para consulta.

Identificador	RF-15
Ação	Tabela de Patrimônio
Descrição	Disponibiliza uma tabela de registro patrimonial, vinculando os bens aos respectivos custos e permitindo a geração de relatórios financeiros relacionados.
Prioridade	Desejável
Entradas e Pré-Condições	Ator(es): Administrador. Usuário autenticado com permissão de gestão patrimonial.
Saídas e Pós-Condição	Bens registrados com custos e relatórios financeiros disponíveis.

3.4 Requisitos Não-Funcionais

Id.	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF-01.1	Desempenho	Envio de mensagens em lote com sistema de fila e monitoramento de status de entrega.	Importante
RNF-	Desempenho	Processamento de conciliações financeiras em	Importante

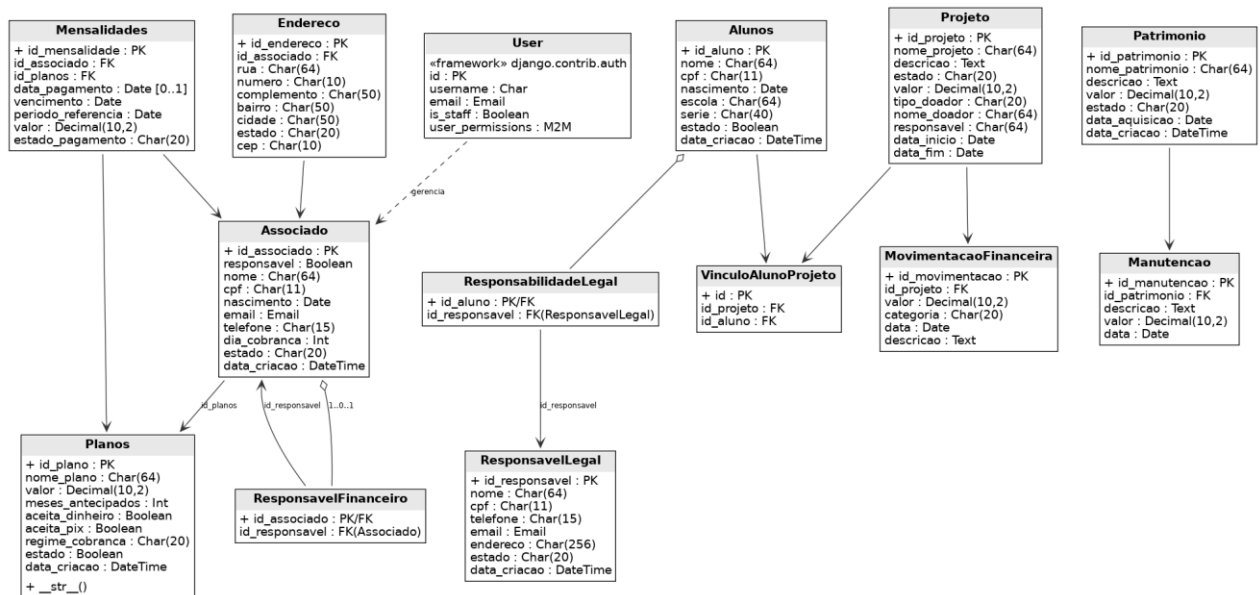
Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

01.2		tempo real, com latência máxima de 60 segundos após a confirmação do pagamento.	
RNF-02.1	Segurança	Criptografia de dados em repouso e em trânsito utilizando padrões reconhecidos (AES-256 e TLS 1.2+).	Essencial
RNF-02.2	Segurança	Controle de acesso baseado em papéis.	Essencial
RNF-02.3	Segurança	Registro de logs de auditoria para todas as ações críticas realizadas no sistema.	Essencial
RNF-02.4	Segurança	Conformidade com a LGPD: minimização de dados coletados, registro de consentimentos e suporte ao direito de oposição.	Essencial
RNF-03.1	Usabilidade	Interface administrativa intuitiva, responsiva e acessível para usuários sem perfil técnico avançado.	Essencial
RNF-03.2	Usabilidade	Estrutura de navegação clara e objetiva para as funções de gestão de associados e cobranças.	Importante
RNF-04.1	Confiabilidade	Retentativa automática em caso de falha no envio de mensagens via WhatsApp, com controle de tentativas e notificação de falha persistente.	Importante
RNF-04.2	Confiabilidade	Idempotência no processamento de webhooks para evitar duplicação de registros de pagamento.	Essencial
RNF-05.1	Disponibilidade	Disponibilidade alvo de 99,5% de uptime mensal, com janelas de manutenção planejadas e comunicadas com antecedência.	Importante
RNF-06.1	Integrações	Integração com APIs de WhatsApp Business (Meta Cloud API ou provedores homologados).	Essencial
RNF-06.2	Integrações	Integração com API Pix do Banco Central ou solução bancária compatível.	Essencial
RNF-06.3	Integrações	Integração com Power BI para consumo de dados e geração de dashboards analíticos externos.	Desejável
RNF-07.1	Escalabilidade	Arquitetura preparada para expansão do volume de associados para milhares de registros sem degradação de desempenho.	Desejável

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

4. ANEXOS

4.1 Diagrama de Classes



4.2 Interfaces do Sistema

4.2.1 Tela Principal

Biguá
Gestão de Associados

PRINCIPAL

- Dashboard
- Associados
- Planos
- Cobranças
- Patrimonio
- Projetos
 - Alunos
- Responsável Legal
- Administração

Aparência

Escuro

Dashboard

Visão geral — março 2025

ASSOCIADOS ATIVOS
1

RECEITA MENSAL ESPERADA
R\$ 100
R\$ 100,00 recebido

INADIMPLENTES NO MÊS
0
0,00 %

COBRANÇAS NO MÊS
1
0 em aberto

Receita — últimos 6 meses

Agosto 2026

Próximos aniversariantes

PROJETO	DOADOR	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR TOTAL	PROGRESSO	ESTADO

Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

4.2.2 Cadastro de Associado

Biguá
Gestão de Associados

PRINCIPAL

- Dashboard
- Associados
- Planos
- Cobranças
- Patrimônio
- Projetos
- Alunos
- Responsável Legal
- Administração

Aparência: Escuro

lyon Sair

Novo associado

Passo 1 de 4 — Dados pessoais

1 Dados pessoais — 2 Responsabilidade — 3 Plano — 4 Confirmação

Dados pessoais

Nome completo: Ex: Ana Silva

CPF: 000.000.000-00

Telefone (WhatsApp): (51) 99999-9999

E-mail: email@exemplo.com

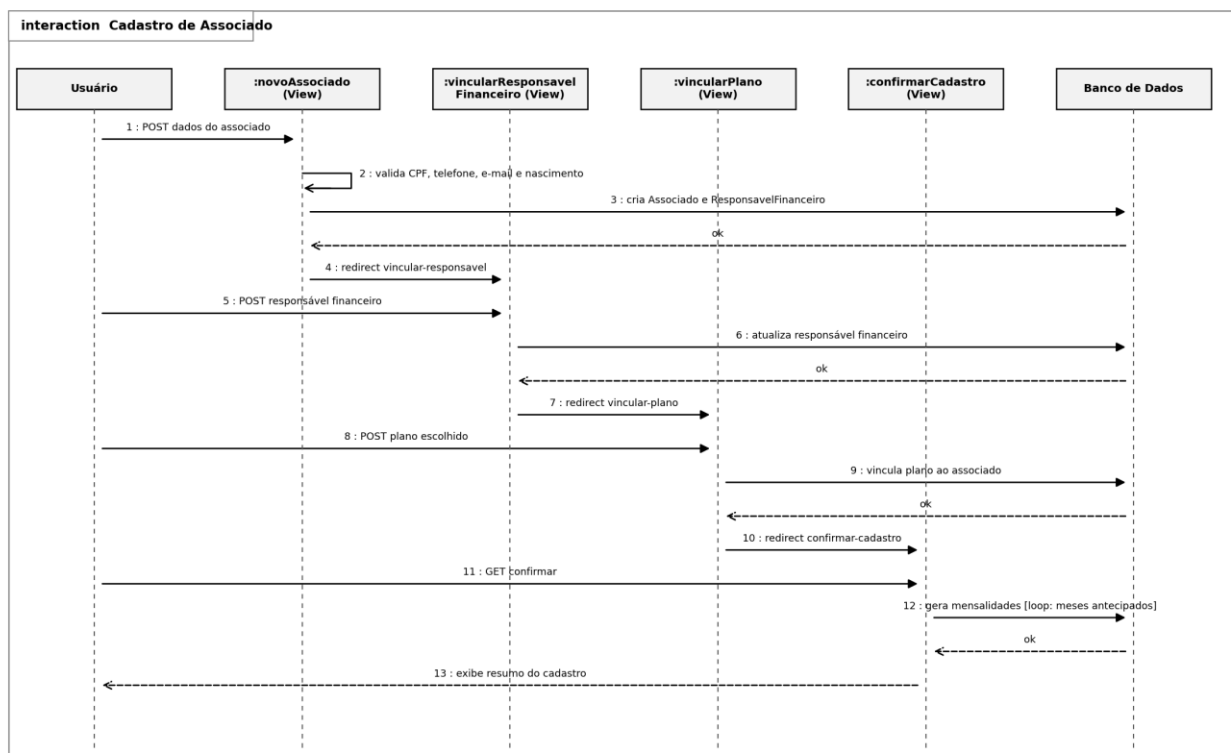
Data de nascimento: mm/dd/yyyy

Dia da cobrança:

Próximo Cancelar

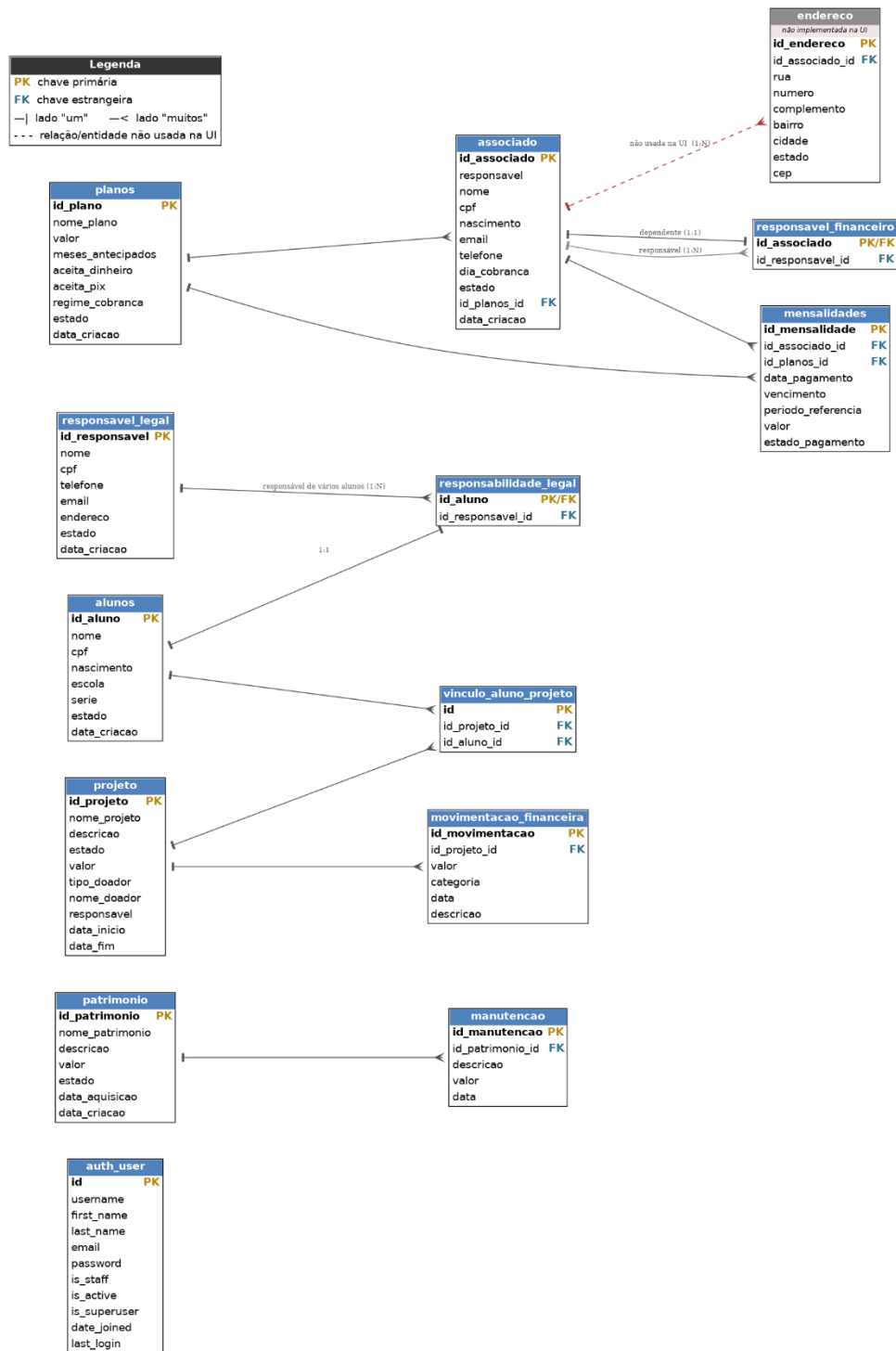
4.3 Diagramas de Sequência

4.3.1 Cadastro de Associado



Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

4.4 Modelagem do Banco de Dados



Sistema de Gestão da Associação Biguá	Versão: 1.0
Especificação dos Requisitos de Software	Date: 20/08/2026

4.5 Tecnologias Adotadas para o Desenvolvimento do Sistema

O sistema foi desenvolvido como uma aplicação web monolítica em Python 3 com o framework Django 5.2, seguindo o padrão arquitetural MVT (Model-View-Template), com as páginas renderizadas no servidor. A persistência de dados utiliza o ORM do Django sobre um banco de dados SQLite no ambiente de desenvolvimento. A autenticação e a autorização são providas pelo módulo de autenticação do Django, com controle de acesso por permissões e distinção de usuários administradores. As rotinas automáticas de geração e verificação de cobranças são executadas por um agendador de tarefas em segundo plano (APScheduler), com gatilhos do tipo cron. O cálculo de períodos e vencimentos utiliza a biblioteca python-dateutil. A interface é construída com Django Templates e folha de estilos própria (tema escuro). A aplicação é servida por WSGI (ou ASGI) e, em produção, habilita redirecionamento SSL, HSTS e cookies seguros.